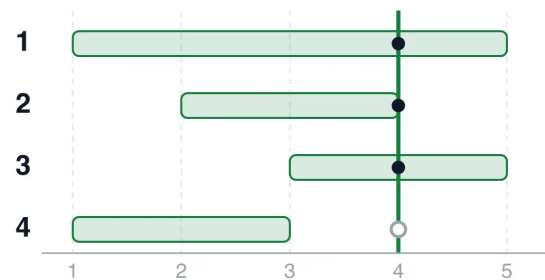
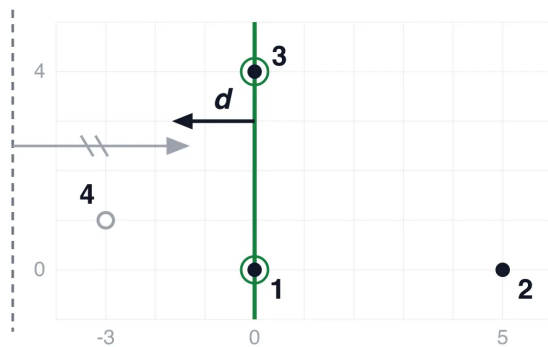


Jammers

Un centro di monitoraggio dello spettro elettromagnetico osserva una regione piana in cui sono state individuate N sorgenti di interferenza radio, numerate da 1 a N . La sorgente i si trova nel punto (x_i, y_i) e trasmette continuamente dal minuto L_i fino al minuto R_i , inclusi. La sorgente i è **attiva** al minuto t quando $L_i \leq t \leq R_i$.

Il monitoraggio funziona in questo modo. Il centro possiede un'antenna ad array orientabile. Una misurazione è descritta da un minuto t e da una direzione non nulla (d_x, d_y) . La misurazione riporta la sorgente attiva per la quale $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ è il più grande possibile. Se più sorgenti attive raggiungono quel massimo, la misurazione riporta quella con l'indice più piccolo.

In modo equivalente, immagina una linea retta perpendicolare a (d_x, d_y) , posizionata così lontano nella direzione (d_x, d_y) che ogni sorgente si trova dietro di essa. La linea ora si sposta all'indietro, rimanendo perpendicolare a (d_x, d_y) , finché non tocca per prima una sorgente che è attiva al minuto t . La misurazione riporta quella sorgente.



Entrambe le immagini mostrano l'esempio sottostante. A sinistra, le quattro sorgenti al minuto 4 misurate nella direzione $(-1, 0)$: la linea tratteggiata è la linea di scansione prima che si muova, e viaggia in direzione opposta a d . La sorgente 4 è disegnata vuota perché non è attiva al minuto 4, quindi la linea le passa sopra; la linea si ferma alle sorgenti 1 e 3 contemporaneamente, e viene riportato l'indice più piccolo. A destra, i minuti durante i quali ogni sorgente trasmette, con i cinque minuti misurati lungo la parte inferiore e il minuto 4 evidenziato.

Rispondi a Q misurazioni.

Formato di input

La prima riga contiene un intero N .

Ciascuna delle successive N righe contiene quattro interi x_i , y_i , L_i , e R_i , che descrivono la sorgente i .

La riga successiva contiene un intero Q .

Ciascuna delle successive Q righe contiene tre interi t , d_x , e d_y , che descrivono una misurazione.

Formato di output

Stampa Q righe. La k -esima riga deve contenere l'indice della sorgente riportata dalla k -esima misurazione, nell'ordine di input.

Vincoli

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$, e almeno una sorgente è attiva ad ogni minuto che viene misurato
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ e $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- Le N posizioni sono distinte a coppie, e nessuna terna di esse giace su una linea comune.

Subtask

Subtask	Punti	Vincoli aggiuntivi
1	5	$N, Q \leq 500$; $L_i = 1$ e $R_i = 10^9$ per ogni sorgente; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; e ogni misurazione ha una sorgente massimizzante unica.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ e $R_i = 10^9$ per ogni sorgente
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ per ogni misurazione
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Nessun vincolo aggiuntivo.

Esempi

Esempio 1

Input:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Output:

```
1
2
3
1
3
```

La direzione $(1,0)$ richiede il più grande x_i , la direzione $(-1,0)$ il più piccolo, e $(0,1)$ il più grande y_i .

Al minuto 1 solo le sorgenti 1 e 4 sono attive, in $(0,0)$ e $(-3,1)$; la x maggiore è 0, quindi viene riportata la sorgente 1. Al minuto 2 si è attivata la sorgente 2, e la sua $x = 5$ è la più grande. Al minuto 3 tutte e quattro le sorgenti sono attive, e la sorgente 3 ha la y più grande.

La quarta misurazione mostra il caso di parità. Al minuto 4 le sorgenti 1, 2, e 3 sono attive, e la direzione $(-1,0)$ dà loro i valori 0, -5 , e 0. Le sorgenti 1 e 3 raggiungono entrambe il massimo, quindi viene riportato l'indice più piccolo. Questa è la misurazione disegnata nella figura sopra.